# Resultados: lo que aprendí en la práctica 3.1

Buzón ciudadano con folio · Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Ingeniería en Sistemas Computacionales, TecNM Campus Mazatlán · Alumno: Cesar Jesus Gamez Mendoza · 27 de octubre de 2026

## 1. Qué se logró

Se construyó, sin programar, un buzón ciudadano en Telegram. Cada mensaje que no es un comando se guarda en una hoja de Google Sheets con folio, fecha, usuario, nombre, reporte y estatus, y el bot responde al ciudadano con su folio. El escenario se llama Buzon_Ciudadano y se ejecutó sin errores en todas las pruebas.

| Resultado | Evidencia |
|---|---|
| Mensajes registrados en la hoja | 9 (1 de prueba y 8 reportes), todos con folio y estatus “Recibido” |
| Formato del folio | AMB-AAAAMMDD-HHmmss, con hora de Mazatlán (por ejemplo AMB-20261027-073602) |
| Problema más repetido | Basura y su quema: 4 de los 8 reportes (50 %) |
| Otros problemas reportados | Corte de manglares (2), alcantarillado (1) y poste de luz caído (1) |
| Respuesta al ciudadano | Mensaje con el folio, el estatus y la indicación de guardar el número |
| Comando /start | El Router responde con instrucciones de uso y no lo registra como reporte |

## 2. Aprendizajes técnicos

- **Webhooks:** el bot no consulta mensajes cada cierto tiempo; Telegram avisa a Make en el momento en que llega un mensaje, por eso la respuesta con el folio es inmediata.
- **Variables:** el folio se crea una sola vez con Set variable y se reutiliza en la fila de Sheets y en la respuesta, así ambos muestran exactamente el mismo número.
- **Filtros y Router:** un filtro con la condición “no empieza con /” evita guardar comandos como si fueran reportes, y un Router separa el camino de los reportes del camino de /start.
- **Zonas horarias:** la cuenta de Make estaba en la hora del centro de México; se resolvió indicando America/Mazatlan dentro de la función formatDate, sin cambiar el perfil.
- **Conexiones y seguridad:** el token del bot es la llave del bot. Se guardó solo en la conexión de Make y nunca aparece en el repositorio, en el blueprint ni en las capturas.
- **Cuentas:** la hoja pertenece a la cuenta institucional, por lo que la conexión de Google Sheets debe usar esa misma cuenta; con otra cuenta Make no encuentra el archivo.

## 3. Aprendizajes sobre participación ciudadana

- Un folio convierte un aviso en un registro con fecha y número, con el que la persona puede dar seguimiento y exigir respuesta. Un reporte hecho solo de palabra o en redes sociales no queda registrado.
- En la investigación (PROFEPA, SEBIDES, Ecología del Ayuntamiento, JUMAPAM y una asociación civil) se vio que casi ninguna página explica con claridad si entrega folio, y que el canal de denuncia estatal no es fácil de encontrar.
- Registrar no es lo mismo que atender: al buzón le faltan una autoridad que reciba y responda, un plazo, un estatus que cambie y datos de ubicación y evidencia.
- Un buzón digital deja fuera a quien no tiene celular, internet o habla otro idioma, por lo que una participación equitativa necesita también teléfono y atención presencial.

## 4. Limitaciones y mejoras

| Limitación observada | Mejora posible |
|---|---|
| El estatus siempre queda en “Recibido” | Agregar un segundo escenario que cambie el estatus (en revisión, atendido) y avise al ciudadano |
| Sin ubicación ni foto del problema | Pedir la colonia con un formato guiado y permitir fotos |
| La columna Usuario queda vacía si la cuenta no tiene @usuario | Usar el nombre cuando no exista usuario |
| No hay autoridad que responda | Enviar cada reporte por correo al área responsable (Ecología, JUMAPAM o PROFEPA) |
| Datos personales en la hoja | Limitar el acceso a la hoja y no pedir datos de terceros |

## 5. Conclusión

La práctica mostró que automatizar un registro con folio es sencillo con herramientas sin código, pero que un buzón solo es un canal formal cuando hay alguien responsable de recibir, responder y dar seguimiento. Lo aprendido sirve tanto para construir automatizaciones con Telegram, Make y Google Sheets como para entender qué necesita la participación ciudadana para tener efecto en la gestión ambiental de una comunidad.